

53. meR , neR .

опр. Число meR наз. верхней гранью мн-ва $A \subseteq \mathbb{R}$, если число M такое, что:
 $\forall a \in A \rightarrow a \leq M$

опр. Мн-во $A \subseteq \mathbb{R}$ наз. ограниченным сверху, если $\exists$ (конечная) верхняя грань этого мн-ва: $\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \rightarrow a \leq M$.

опр. Число meR наз. нижней гранью мн-ва $A \subseteq \mathbb{R}$, если: $\forall a \in A \rightarrow a \geq m$.

опр. Мн-во $A \subseteq \mathbb{R}$ наз. ограниченным снизу, если $\exists$ конечная нижняя грань этого

мн-ва: $\exists m \in \mathbb{R}: \forall a \in A \rightarrow a \leq m$.

Опр. Мн-во A наз. ограниченным, если A ограничено сверху и снизу.

Опр. Модулем числа a наз. число:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Опр. Число M наз. максимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \max A$), если:

- 1) $M \in A$
- 2) M является верхней гранью A .

Число m наз. минимальным элементом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($m = \min A$), если:

- 1) $m \in A$
- 2) m является нижней гранью A .

Опр. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$ ($M = \sup A$), если:

- 1) M явл. верхней гранью мн-ва A
- 2) $\forall M' \in \mathbb{R}: (M' \text{ - верх. грань мн-ва } A) \rightarrow M \leq M'$.

$$\sup A = M \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A \rightarrow a \leq M \\ \forall M' \in \mathbb{R} < M \exists a \in A: a > M' \end{cases}$$

Т. Пусть мн-во $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью мн-ва A . (принцип полноты Вейерштрасса)

Док-во: $\exists$ в-м-во всех конечных
верх. граней мн-ва A . т.к. A огран. сверху:

$B \neq \emptyset$

$\forall a \in A, \forall b \in B \rightarrow a \leq b$ ^{по акс. непрерыв.} $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}: \forall a \in A, \forall b \in B \rightarrow a \leq c \leq b$.

т.к. $\forall a \in A \rightarrow a \leq c \Rightarrow c$ - верхняя грань
мн-ва. $\Rightarrow c \in B$. $\forall b \in B \rightarrow c \leq b \Rightarrow c$ - мин.
элемент $B \Rightarrow c$ - точная верх. грань A .

$\exists$ $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ - две различные верхние грани
мн-ва A . $\Rightarrow \begin{cases} M_1 \leq M_2 \\ M_2 \leq M_1 \end{cases} \Rightarrow M_1 = M_2$

Опр. Точной верхней гранью неограниченно-
го сверху мн-ва считается $+\infty$.

Опр. Число $m \in \mathbb{R}$ наз. точной нижней
гранью или инфимумом мн-ва $A \subset \mathbb{R}$
($m = \inf A$), если m является максимальной
нижней гранью A . Точной нижней гранью
неограниченного снизу мн-ва считается $-\infty$.

~~Док-во: ана.~~

Т. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ - непустое мн-во:

$\exists$! точная нижняя грань мн-ва A .

Лемма: Если $\exists \max A$ ($\min A$), то $\sup A = \max A$ ($\inf A = \min A$)

Док-во: $\exists M = \max A \Rightarrow M$ - верхняя грань A .

$\exists M' < M$. т.к. $M \in A$, то M' не является
верхней гранью $\Rightarrow$ поэтому M - минимальная
верхняя грань A . Для $\inf A$ и $\min A$ док-во
аналогично.

Если задана ф-ция $a: \mathbb{N} \rightarrow A$, то говорят, что задана последовательность элементов мн-ва A . Значения $a(n)$ называют n -м членом, и вместо $a(n)$ пишут a_n . Обозначение для послед-ти: $\{a_n\}$; $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$; $a_n, n \in \mathbb{N}$.

Опр. Число a наз. пределом последовательности $\{a_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$.

Пишут: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

В общем случае N зависит от ε .

Опр. Последовательность, имеющая некоторое число своим пределом, называется сходящейся, иначе - расходящейся.

* Геом. смысл предела: если все ε это окружности лежат значения конечного числа членов последовательности ($b_n = a_{n+k}$).

$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_0 \Rightarrow a_{n+k} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$

$N_0 + k = N_1 \Rightarrow$ для любого ограниченного подмн-ва аналогично.

Т. 1 (о единственности):

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, то $a = b$.

Док-во: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По опред. предела $\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1$,
 $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2$.

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда:

Пусть $\frac{\varepsilon}{2} = \frac{b-a}{2}$.

$$\begin{cases} -\frac{b-a}{2} \leq a_n - a \leq \frac{b-a}{2} \\ -\frac{b-a}{2} \leq a_n - b \leq \frac{b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3a-b}{2} \leq a_n \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{a+b}{2} \leq a_n \leq \frac{3b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow a_n = \emptyset$$

Для $\forall n \geq N \Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow a = b$.

Опр. Послед-ть наз. ограниченной, если $\{a_n\}$ огр $\Leftrightarrow \exists K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow K \geq |a_n|$

Т.2 (об ограниченной)

Если послед-ть сходится, то она ограничена.

Док-во. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} :$

$a-1 \leq a_n \leq a+1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$. Положим:

$m = \min\{a-1, a_1, \dots, a_{N-1}\}, M = \max\{a+1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$.

Тогда $m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ т.т.д.

*) Лемма. Для всякого $m \in \mathbb{N}$ послед-ти $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, где $b_n = a_{n+m} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, имеют предел одновременно и, если имеют, то они равны.

Док-во. Зар-ем $\varepsilon > 0$. Если верно $|a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_\varepsilon$, то при таких n верно и $|b_n - a| < \varepsilon$. Обратно, если неравенство $|b_n - a| < \varepsilon$ верно для $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_0$, то $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_0 + m \Rightarrow$ утверждение $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ равносильны.

$\{b_n\} = \{a_n\}_{n=m+1}^\infty$

Т. 5) (арифметические опер. предел)

$$\mathbb{R} \ni \begin{cases} a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \end{cases} = ? \quad \begin{aligned} 1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= a + b \\ 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) &= a \cdot b \end{aligned}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

$$b_n \neq 0, b \neq 0$$

Док-во: (по опред.)

Заф.: $\varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & |a_n + b_n - a - b| < \varepsilon & |x \pm y| \leq |x| + |y|; \rightarrow \\ 2) \quad & |a_n \cdot b_n - a \cdot b| < \varepsilon & \text{не } \rightarrow \\ 3) \quad & \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| < \varepsilon & 1) \text{ по опред.:} \end{aligned}$$

$$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_a \rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_b \rightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N,$$

$$N = \max \{N_a, N_b\}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad |a_n b_n - ab| &\leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = \\ &= |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \\ &\leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2C} \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2C} \end{aligned}$$

Т.к. $\{a_n\}$ сходя $\Rightarrow$ она огр. $\Rightarrow$

$$\exists C > 0: |a_n| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

увеличим C , тогда: $|b| \leq C$

Зар. $\forall \varepsilon > 0$. Из опр. для $\frac{\varepsilon}{2C} > 0$

$$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_a \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

$$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_b \Rightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

$$N = \max \{N_a, N_b\} \Rightarrow \text{т.т.д.}$$

$$3) \quad \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}, \quad n \rightarrow \infty$$

Потом останется применить п.2 к a_n и $\frac{1}{b_n}$

Зар. $\varepsilon > 0$. ? N

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} \quad (\text{по усл } b_n \rightarrow b, b_n \neq 0, b \neq 0)$$

По св-ву отделимости: $|b_n| > \frac{|b|}{2}$

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_0 \Rightarrow |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$\frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} < \frac{\varepsilon}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|}$$

Из $b_n \rightarrow b$ по $\varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2} \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow |b_n - b| < \varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2}$$

$$N = \max \{N_0, N_2\} \Rightarrow \forall n \geq N \quad \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \varepsilon$$

След. Т.2: Всякая неогр. посл-ть расходится.

Т.3 (предел в неравенствах)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Тогда:

- 1) $a < b$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \rightarrow a_n < b_n$
- 2) $a_n \leq b_n$, при всех $n \in \mathbb{N}$, то $a \leq b$.

Док-во: 1) $\epsilon = \frac{b-a}{2}$. По опред. пред:

$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \rightarrow a - \epsilon < a_n < a + \epsilon$,

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \rightarrow b - \epsilon < b_n < b + \epsilon$

Положим $N = \max \{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ выполнено:

$$a_n < a + \epsilon = \frac{a+b}{2} = b - \epsilon < b_n$$

2) если $a > b$, то $a_n > b_n \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$, что противоречит условию.

Замет: Предел не сохраняет строгих неравенств: $a_n < b_n \dots$, то $a \leq b$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

След. Т. 3: св-во отделимости

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow |a_n| > \frac{|a|}{2}$$

Т. 4 (о зажатой последовательности)

$$\text{Если } a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a,$$

$$\text{то } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

х0 -

Док-во: Задаем $\varepsilon > 0$. По опред. пред:

$$\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \hookrightarrow a - \varepsilon < a_n,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \hookrightarrow b_n < a + \varepsilon. \text{ Положим:}$$

$$N = \max \{N_1, N_2\}. \text{ Тогда: } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \hookrightarrow$$

$$\hookrightarrow a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon \Rightarrow |c_n - a| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a.$$

Лекция №5

Замет: $\frac{0}{0}$ / $\frac{1}{1}$ - неопределённость.

Монотонность последовательности:

Опр. $\{a_n\}$ - нестрого / строго возр / убыв $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} \geq a_n \text{ (} > \text{)} \text{ (} b_{n+1} \leq b_n \text{ (} < \text{)) } \forall n \in \mathbb{N}$$

($\exists n_0 \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq n_0$ убыв / возр.)

Замет: $\{a_n\}$ нест. возр. $\Rightarrow a_{n+1} \geq a_n$

$$m > n \Rightarrow a_m \geq a_n$$

Т. 6 о пределе монот. и огр. послед.

(1) Если $\{a_n\}$ строго (нестрого) возр. и
огр. сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\}$

(2) Если $\{a_n\}$ строго/нестрого убыв. и
огр. снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n\}$

Док-во: т.к. $\{a_n\}$ огр. сверху, то по Т.
о сущ. точн. верх. грани $\exists \sup \{a_n\} = M \in \mathbb{R}$

По огр. sup: 1) $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq M$

2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}: M - \varepsilon < a_{n_0}$

$\exists N = ? \quad \forall n \geq N \rightarrow M - \varepsilon < a_n < M + \varepsilon$

$n \geq n_0 = \exists M - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq M < M + \varepsilon$

$\forall n \geq N = n_0 \rightarrow a_n \in (M - \varepsilon; M + \varepsilon)$

Принцип вложенных отрезков
 A - произв. мн-во;

$$a_n: \mathbb{N} \rightarrow A$$

$\{a_n\}$ - посл-ть эл-тов мн-ва A

Опр. $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ наз. послед. вложен-

ных отрезков, если $\forall n \in \mathbb{N}: [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$

Послед. наз. стягивающейся, если она
вложенная и $(b_n - a_n) \rightarrow 0$

Опр. $\{X_n\}$ - послед. мн-в X_n

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n = \{x\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in X_n$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = \{x; \exists n \in \mathbb{N}: x \in X_n\}$$

Л. 7 (Кантора)

1) $\{[a_n, b_n]\}$ - послед. влож. отрезков. $\rightarrow$

$\rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$; т.е. $\exists x; \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in [a_n, b_n]$

2) $\{[a_n, b_n]\}$ - послед. стяг. отрезков $\rightarrow$

$\rightarrow \exists! x; \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in [a_n, b_n]$

Док-во:

$$a_1 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_1$$

$\{a_n\}$ - огр. сверху и монот. возр $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\} = \alpha$$

Аналогично: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf \{b_n\} = \beta$

$$a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \alpha \leq \beta$$

$$\forall x: \alpha < x < \beta$$

! если $\forall n, b_n - a_n \rightarrow 0$

$$\exists a_n \leq x \leq y \leq \beta \leq \beta_n$$

$$0 < y - x \leq b_n - a_n \Rightarrow y - x = 0 \Rightarrow y = x.$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

* Дописываю:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad \{a_n\}$, где $a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, сходится.

Док-во: зафиксируем $n \in \mathbb{N}$, $n > |x|$. Тогда

Подпоследовательности и частичные пределы:

Опр. $\{a_n\}$ — последовательность, $\{n_k\}$ — строго возр. послед. натур. чисел.

Тогда послед. $\{b_k\}$, где $b_k = a_{n_k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

наз. подпоследовательностью $\{a_n\}$ и обозн. $\{a_{n_k}\}$.

Замет.: если $\{a_n\}$ — подпоследовательность $\{a_n\}$, то $n_k \geq k \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Лемма: если послед. имеет предел в $\mathbb{R}$, то любая её подпослед. имеет тот же предел.

Док-во: $\exists a_n \rightarrow a$ и $\{a_{n_k}\}$ - подпослед. послед. $\{a_n\}$. Зад. $\varepsilon > 0$. По опред. пред. $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$. Но тогда $|a_{n_k} - a| < \varepsilon \quad \forall k \geq N$, т.к. $n_k \geq k \geq N$. Это означает, что $a_{n_k} \rightarrow a$.

Меня ε на $1/\varepsilon$ устанавливаем лемму для $a = +\infty$ ($a = -\infty$)

Т. 9 (Больцано-Вейерштрасс): всякая огр. послед. имеет сходящуюся подпослед.

Док-во: $\exists \{a_n\}$ огр., тогда все её члены принадлежат некоторому отрезку $[c, d]$. Определим индуктивно послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$. Положим $[c_1, d_1] = [c, d]$. $\exists$ отрезок $[c_k, d_k]$ уже определен. Разделим его пополам: $y = \frac{(c_k + d_k)}{2}$. Если $\exists$ беск. много номеров m , что $a_m \in [c_k, y]$, то положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [c_k, y]$. В противном случае положим $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [y, d_k]$.

Послед. отрезков $\{[c_k, d_k]\}$ стягивающаяся, и каждый из них содержит a_m для бесконечного мн-ва номеров m .

По Т. Кантора $\exists a = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k$.

Построим строго возр. послед. номеров:
 $\{n_k\}$ $n_1 = 1$, и если n_k уже ~~определён~~
найдем, то выберем такой номер $n_{k+1} >$
 $> n_k$, что $a_{n_{k+1}} \in [s_{n_k}, d_{n_k}]$. По построению
 $s_k \leq a_{n_k} \leq d_k$ для всех k . $\Rightarrow$ по т.ч. $a_{n_k} \rightarrow a$

Т. 9': если подпослед. не огр. сверху
(снизу), то она имеет подпослед., стре-
мящуюся к $+\infty$ ($-\infty$)

Док-во: $\{a_n\}$ не огр. сверху. Пользуясь
неограниченностью по индукции опреде-
лим послед. членов a_{n_k} . $a_{n_1} > 1$ и
 $a_{n_k} > \max\{2, a_1, a_2, \dots, a_{n_{k-1}}\}$ при $k > 1$. Отме-
тим, что a_{n_k} не совпадает ни с каким
 a_m при $m \leq n_{k-1}$, поэтому $n_k > n_{k-1}$ при
всех k , т.е. послед. $\{a_{n_k}\}$ является
подпослед. $\{a_n\}$. Кроме того, $a_{n_k} > k$ при
всех k , поэтому $a_{n_k} \rightarrow +\infty$.

Случай неогр. $\{a_n\}$ снизу рассматри-
вается аналогично.

След: из любой послед. можно выб-
рать подпослед., имеющую предел в $\bar{\mathbb{R}}$.

Опр. $\exists \bar{A} \in \bar{\mathbb{R}}$ - част. предел $\{a_n\}$,
если $\exists \{a_{n_k}\}$, что $\bar{A} = \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\}$

$$a_n = n \Rightarrow \bar{A} = +\infty - \text{т.п.}$$

Т. (критерий част. пред. - геом. см.)

$\{a_n\}$ - числовая, $a \in \mathbb{R}$

a -т. предел $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall \forall \varepsilon$ -окрест. т. а
лежат значения бескон. числа элем.
послед.

Док-во:

$\Rightarrow \exists \{a_{n_k}\}$, что $a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$
 $\exists K \in \mathbb{N} \forall k \geq K \Rightarrow a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$. - т.е. в $U_\varepsilon(a)$
беск. много членов посл.-т.и.

$\Leftarrow \forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(a)$ знач. бескон. числа
эл. послед.

$K \in \mathbb{N}$, $\varepsilon = \frac{1}{K}$. $K=1$, $\varepsilon=1$ по усл: $\exists n_1 \in \mathbb{N}$
 $a_{n_1} \in U_1(a)$

Всегда можно выбрать $n_2 > n_1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{K} \quad \exists n_K > n_{K-1} : a_{n_K} \in U_K(a)$

Таким образом получим $\{a_{n_k}\}$, что
если a_{n_k} конечно: $a - \frac{1}{K} < a_{n_k} < a + \frac{1}{K}$ $\Rightarrow$
иначе: $a_{n_k} > \frac{1}{K}$; $a_{n_k} < -\frac{1}{K}$

$\Rightarrow \begin{cases} a - \text{предел } \{a_{n_k}\} \\ -\infty, +\infty \end{cases}$ по т. о зак. посл.

Т. 8' (обобщ. Т. 5-B)

Числовая $\{a_n\}$ имеет част. предел в $\bar{\mathbb{R}}$

Док-во:

$\{a_n\}$ - ^{по Т. 5-B}огр $\Rightarrow \exists$ част. предел

$\{a_n\}$ - неогр: $\forall M \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n > M \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}(+\infty)$ знач. бескон. числа эл. посл-ти.

$\Rightarrow$ по крит. т. пр. $+\infty$ - т. пред. $\{a_n\}$.

Упр-ние: $\alpha \in \bar{\mathbb{R}}$ т. пр. $\{a_n\} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$

$\exists n \geq N \hookrightarrow a_n \in U_\varepsilon(\alpha)$

1 $\{a_n\}$ - мн-во част. пред. $\{a_n\}$, $L \neq \emptyset$

опр. $\{a_n\}$ - числ.

$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup L \{a_n\}$ - верхний предел посл-ти.

$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf L \{a_n\}$ - нижний предел посл-ти.

$$\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Лемма: Верхний предел и нижний предел $\{a_n\}$ (числ. послед.) являются числ. пред $\{a_n\}$

Док-во: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L \{a_n\} = M (M \in \mathbb{R})$

цель: $\exists \{a_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\} = M$

$$M = \sup L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \exists x \in L \{a_n\}: \\ M - \varepsilon < x \quad (M \in \mathbb{R}), \quad x > \frac{1}{\varepsilon} \quad (M = +\infty). \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x \in U_\varepsilon(M)$$

x - част. пред. $\Rightarrow$ по крит. част. пред.
 $\forall \delta > 0: U_\delta(x) \subset U_\varepsilon(M)$ и $\forall U_\delta(x)$ знат.
 бескон. числа элем. $\{a_n\} \Rightarrow$ по крит.
 част. пред.: M - г. п. $\{a_n\}$.

Если $M = +\infty$

След.: числ. $\{a_n\}, a \in \mathbb{R}$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} (=a)$$

Док-во:

$$\textcircled{=} \forall \{a_{n_k}\}: a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{n_k}\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$$

$$= \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = a$$

$$\textcircled{=} \exists a \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0; \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N \\ a_n \notin U_\varepsilon(a)$$

геом.: $a \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, если $\exists \varepsilon > 0$ вне $U_\varepsilon(a)$
 знат. бескон. числа эл-тов послед. $\Rightarrow$

$$\rightarrow \exists \{n_k\}$$

Критерий Коши

Опр. $\{a_n\}$ числ. наз. фундаментальной, если выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon)$$

$$\text{или } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

Св-ва: Если $\{a_n\}$ функ. $\Rightarrow \{a_n\}$ огр.

Зафик. $\varepsilon = 1$. $\exists N = N(1) \forall n \geq N(1), \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow$
 $\hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < 1$

$$|a_{n+p} - a_n| < 1 \Rightarrow a_{n+p} \in (a_n - 1, a_n + 1)$$

$$M = \max \{a_1, \dots, a_N, a_N + 1\}$$

$$m = \min \{a_1, \dots, a_N, a_N - 1\} \Rightarrow a_n \in [m, M] \Rightarrow \{a_n\} \text{ огр.}$$

Лемма (вспомогат. для крит. Коши).

$\{a_n\}$ функ. и имеет конеч. част. пред. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Док-во: $\forall \varepsilon > 0$ зар.

$$\exists a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow \text{то } \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \exists K \in \mathbb{N} \forall k \geq K \hookrightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\{a_n\} \text{ функ.} \Rightarrow \text{то } \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \exists N \forall n, m \geq N \hookrightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Для $n_k \geq k \geq K \geq N$: (учитывая K)

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Т. то (крит. Коши)

$\{a_n\}$ сходя $\Leftrightarrow \{a_n\}$ функ.

?. Дополнить

Рек-во: $\Leftrightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, n \geq N$$

Если $n, m \in \mathbb{N}$, $n, m \geq N$, то:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow \{a_n\}$ фундаментальна

⑤ $\{a_n\}$ - фундаментальная последовательность. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{a_n\}$ ограничена $\Rightarrow \{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\} \rightarrow a$

$$\forall \varepsilon > 0 \xrightarrow{\text{по лемме}} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\exists K \in \mathbb{N}: \forall k \geq K \Rightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$M = \max\{K, N\}$, тогда:

$$N \leq M \leq n_n \text{ и } K \leq M \leq n_m \Rightarrow \forall n \geq M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |a_n - a| \leq |a_n - a_{n_m}| + |a_{n_m} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

опр. Т. $x \in \mathbb{R}$ наз. предельной точкой мн-ва E , если $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \overset{\circ}{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$.

Лемма: Т. x является предельной для $E \Leftrightarrow \exists \{x_n\}, x_n \in E: x_n \rightarrow x, x_n \neq x$.

Док-во: $\Rightarrow$ x - предельная т. мн-ва E .
Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ мн-во $\overset{\circ}{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$ непусто. Возьмем т. $x_n \in \overset{\circ}{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$. Т.к. $|x_n - x| < \frac{1}{n}$, то $\{x_n\}$ сходится к x .

Обратно, пусть $\{x_n\}$ удовлетворяет перечисленным св-вам. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: \forall n \geq n \hookrightarrow |x_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \overset{\circ}{B}_\varepsilon(x) \cap E$ непусто и т. x предельная для E .

опр (Коши). Т. b наз. пределом ф-ции f в т. a , если a - предельная т. мн-ва E , и:
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (x \in \overset{\circ}{V}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in V_\varepsilon(b))$

обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

опр. (с помощью мер-ств):

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$

опр (Гейне). Т. b наз. пределом ф-ции f в т. a , если a - предельная т. мн-ва E и:
 $\forall \{x_n\}, x_n \in E \setminus \{a\} \hookrightarrow (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b)$

Т. Определения Коши и Гейне эквивалентны.

Док-во: $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}, a$ - пред. т. мн-ва E .
 $(\Rightarrow) \exists b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Коши. Рассмотрим произвольную послед-ть точек $x_n \in E$

значени
 $\in \overset{\circ}{V}_\varepsilon(a)$

Гейне

номер

Однако

в $V_\varepsilon(b)$

св

$\exists f, g,$

1) E, a

Ес-

До

послед

$x_n \neq a$

и $f(x)$

дела

10 (в-ча $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. Покажем, что
 $f(x_n) \rightarrow b$. Зад. $\varepsilon > 0$. По опред предела
 $\exists \delta > 0$: $f(x) \in V_\varepsilon(b) \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap E$. Т.к. $x_n \rightarrow a$,
 то $\exists N \in \mathbb{N}$: $n \geq N \Rightarrow x_n \in \dot{V}_\delta(a)$. Все $x_n \in E \setminus \{a\}$,
 поэтому $x_n \in \dot{V}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$ и,
 значит, $f(x_n) \in V_\varepsilon(b)$ при всех $n \geq N \Rightarrow$
 $\Rightarrow f(x_n) \rightarrow b$. Опр по Гейне выполняется.

(L) $\exists b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Гейне. Если b не
 удовлетворяет опр предела ф-ции f по
 Коши, то:

$$\exists \varepsilon > 0; \forall \delta > 0 \exists x \in E \hookrightarrow (x \in \dot{V}_\delta(a) \text{ и } f(x) \notin V_\varepsilon(b))$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ и соответствующее
 значение x обозначим через x_n . Т.к. $x_n \in$
 $\dot{V}_{\frac{1}{n}}(a) \cap E$, то $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. По опред.
 Гейне $f(x_n) \rightarrow b$. По этому найдётся такой
 номер N , что $f(x_n) \in V_\varepsilon(b)$ для всех $n \geq N$.
 Однако по построению все $f(x_n)$ не лежат
 в $V_\varepsilon(b)$, что приводит к противоречию.

Критерий Коши существования предела
ф-ции

Т. 4.2: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная
точка мн-ва E . Ф-ция f имеет конечный
предел в точке a тогда и только тогда,
когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in \dot{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(x')| < \varepsilon)$$

Док-во: $(\Rightarrow)$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Заф. $\varepsilon > 0$. По опре-
деления ф-ции $\exists \delta > 0 \forall x \in \dot{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2})$
Тогда при любых $x, x' \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$ имеем:

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - b| + |f(x') - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ условие выполнено.

$(\Leftarrow)$ Пусть f удовлетворяет условию. Рас-
смотрим произвольную последовательность
точек $x_n \in E$ со св-ами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$.

Зад. $\varepsilon > 0$ и выберем соотв. $\delta > 0$ из условия. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}$; $\forall n \geq N$ $x_n \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$, значит, $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ при $\forall n, m \geq N$. Таким образом, последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. По критерию Коши для последовательностей $\Rightarrow \{f(x_n)\}$ сход к некот. числу b .

Рассмотрим ещё послед. точек $y_n \in E$, $y_n \rightarrow a$, $y_n \neq a$. Тогда $x_n, y_n \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq n_0$, так что по условию $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ при всех $n \geq n_0$. Это означает, что $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$, откуда имеем $f(y_n) \rightarrow b$. По опред. Гейне:

$$b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Односторонние пределы ф-ции

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ и задана ф-ция: $f: E \rightarrow \mathbb{R}$

Опр: Если a - пред. т. $(a, +\infty) \cap E$, то предел сужения $f|_{(a, +\infty) \cap E}$ в т. а. наз. пределом справа ф-ции f в т. а. и обозн. $f(a+0)$, или

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

Если a - пред. т. $(-\infty, a) \cap E$, то предел сужения $f|_{(-\infty, a) \cap E}$ в т. а. наз. пределом слева ф-ции f в т. а. и обозн. $f(a-0)$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$

Пределы ф-ции слева и справа наз. односторонними.

Лемма: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a - пред. т. мн-ва $(-\infty, a) \cap E$ и мн-ва $(a, +\infty) \cap E$. Предел $\exists (\forall \mathbb{R})$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow f(a-0) = f(a+0)$. В этом случае все три предела равны.

Док-во: равенства $f(a-0) = f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ вытекает из св-ва предела по множеству. и $\forall x$
 Обратно, $\exists f(a-0) = b = f(a+0)$. Зар. $\epsilon > 0$.
 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0: \forall x \in (a-\delta_1, a) \cup (a, a+\delta_2) \Rightarrow f(x) \in B_\epsilon(b)$ и
 $\forall x \in (a, a+\delta_2) \Rightarrow f(x) \in B_\epsilon(b)$. Положим $\delta =$
 $= \min \{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда $f(x) \in B_\epsilon(b)$ для $\forall x \in (a-\delta, a+\delta)$.
 Это означает, что $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Опр: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $D \subseteq E$
 Ф-ция f наз. нестрого возрастающей (нестрого убывающей) на D , если для
 $\forall x, x' \in D$ из условия $x \leq x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$
 $(f(x) \geq f(x'))$.

Если вместо $\leq (\geq)$ написать $< (>)$, то
 ф-цию наз. строго возрастающей (строго
 убывающей).

Нестрого возрастающие и нестрого убываю-
 щие ф-ции называются монотонными.

Т.ч.: (о пределах монотонной ф-ции)

$\exists a, b \in \bar{\mathbb{R}}$. $a < b$. Если ф-ция f нестрого
 возрастает на (a, b) , то $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ и
 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$

В случае нестрого убыв. $\sup$ и $\inf$
 меняются местами.

Док-во: Предположим, что f нестрого возр-
 на (a, b) . $\exists s = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$. По опреф. $\sup$
 $\forall r < s \exists x_r \in (a, b): r < f(x_r)$. Тогда в силу
 возрастания $r < f(x) \leq s$ для $\forall x \in (x_r, b)$

Зар. $\varepsilon > 0$. Поэтому $\gamma = \delta - \varepsilon$, если $\delta \in \mathbb{R}$
и $\gamma = \frac{1}{\varepsilon}$, если $\delta = +\infty$. Тогда $f(x) \in B_\varepsilon(\gamma)$ для
 $\forall x \in (x_0, b)$.

Осталось показать, что $\exists \delta > 0$: $(b-\delta, b) \subset$
 $\subset (x_0, b)$ в случае $b \in \mathbb{R}$, и $\text{пути } (\frac{1}{\delta}, +\infty)$ в слу-
чае $b = +\infty$. В первом случае подходит
 $\delta = b - x_0$, во втором: $\delta = \frac{1}{|x_0|+1}$.

Остальные равенства рассматриваются
аналогично.

Следствие:

Если f монотонна на (a, b) и $c \in (a, b)$.
Тогда $\exists$ конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$,
причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, если f нестрого
возрастает на (a, b) , и $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$, если
 f нестрого убывает.

Док-во: Если f нестр. возр. на (a, b) , то
 $f(x) \leq f(c)$ для $\forall x \in (a, c)$ и, значит, $f(c-0) = \sup_{x \in (a, c)} f(x) \leq f(c)$. Аналогично для предела справа.

$\leq f(c)$. Аналогично для предела справа.

Непрерывность ф-ции в точке

Опр: $\exists E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$ и $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Ф-ция f наз. непрерывной в т. a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$$

или:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in E, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Свойство (отделимость):

Если ф-ция f непрерывна в т.а и $f(a) > 0$ (< 0), то $\exists \delta > 0: \forall x \in B_\delta(a) \cap E \Rightarrow f(x) > \frac{f(a)}{2}$ ($< \frac{f(a)}{2}$).

Док-во: $\exists f(a) > 0$. Положим в определении непрерывности $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$. Тогда: $\exists \delta > 0$.

$\forall x \in E, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Откуда:
 $f(x) = f(a) + (f(x) - f(a)) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2}$.

Случай $f(a) < 0$ аналогичен.

Т.ч.ч: $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$ Следующие условия эквивалентны:

- (1) ф-ция f непрерывна в т.а
- (2) $\forall \{x_n\}, x_n \in E (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$;
- (3) a - изолированная т. мн-ва E , или a - предельная т. E и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

(т., принадлежащая мн-ву и не являющаяся его предельной точкой, наз. изолированной).

Док-во:

(1) $\rightarrow$ (2) Рассмотрим произв. послед. т. $x_n \in E$, сходя к a . Покажем, что $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Зар. $\varepsilon > 0$. По опред. непрер. $\exists \delta > 0: \forall x \in B_\delta(a) \cap E \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Т.к. $x_n \rightarrow a$, то $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \Rightarrow x_n \in B_\delta(a) \cap E$ и, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon \forall n \geq N$.

(2) $\rightarrow$ (3) Если a - пред. т. E , то в силу (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по опред. Гейне пред. ф-ции. Если a не является пред. т., то по опред. a - изолированная точка.

(3) $\rightarrow$ (1) Если a - изол, то $B_{\delta_0}(a) \cap E = \{a\}$

для некот. $\delta_0 > 0$. Тогда опред. непрер. в т. a выполняется для $\delta = \delta_0$.] а пред. т. E .

По опред Коши пред. ф-ции $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:

$\forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Но послед-

няя импликация очев. выполняется и для

$x = a$. Значит, ф-ция f непрер. в т. a .

тогда разрыва f не более чем счётно.

4.6 Непрерывность φ -ции на мн-ве

Опр: φ -ция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ наз. непрерывной на E , если она непрер. в каждой точке мн-ва E .

Лемма 4.2: Если ф-ция f непрер.
на $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$

Док-во 1: Предположим, что f не является ограниченной. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$
 $\exists x_n \in [a, b]: |f(x_n)| > n$. По т. Б-В $\{x_n\}$ имеет
сходящуюся подпослед-ть, $x_{n_k} \rightarrow c$. Переходя
в неравенстве $a \leq x_n \leq b$ к пределу при $k \rightarrow \infty$
получаем $c \in [a, b]$. Тогда по непрер.
 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$, что противоречит неогр.
 $\{f(x_{n_k})\}$.

Док-во 2: $\forall x \in [a, b]$. Поскольку f в
т. x имеет конечный предел, то найдутся
такие положительные числа ϵ_x и δ_x ,
что $|f(t)| \leq C_x$ для всех $t \in V_{\epsilon_x}(x) \cap [a, b]$.
Семейство $\{V_{\epsilon_x}(x)\}_{x \in [a, b]}$ образует открытое
покрытие $[a, b]$, поэтому по т. 3.2 Гейсе-
-Бореля $[a, b] \subset V_{\epsilon_{x_1}}(x_1) \cup \dots \cup V_{\epsilon_{x_m}}(x_m)$ для
некот. $x_1, \dots, x_m \in [a, b]$. Положим $C = \max\{C_{x_1}, \dots, C_{x_m}\}$. Тогда $|f(t)| \leq C$ для $\forall t \in [a, b]$ и
ограниченность установлена.

По опред.
 $m - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq$

По т. Б-В $\exists$
непрерывнос
сторонах, $f(x_{n_k})$
предела $f(x_{n_k})$

Док-во 2:

Лемма 4.
на $[a, b]$ и

Док-во:

Определи.

Пусть $[a, b]$
 $[a_k, b_k]$, по

$[a_{k+1}, b_{k+1}]$

Таким
послед-ть от
 $f(a_n) < 0 \leq f$
для всех
 $b_n \rightarrow c$

..., $\{x_n\}$. Тогда $|f(t)| \leq C$ для $\forall t \in [a, b]$ и
ограниченность установлена.

Т ч. 7 (Вейерштрасс)

Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$, то

$\exists x_m, x_M \in [a, b]$, такие что $f(x_M) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и

$$f(x_m) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

Док-во: По лемме 4.2 мн-во значений

$f([a, b])$ ограничено, а значит, определены

числа $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$

По опред. зар: $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b]$:

$m - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ и, значит, $f(x_n) \rightarrow M$.

По т. Б-В $\exists \{x_{nk}\}$, $x_{nk} \rightarrow x_M$. Тогда по непрерывности $f(x_{nk}) \rightarrow f(x_M)$. С другой стороны, $f(x_{nk}) \rightarrow M$. В силу единственности предела $f(x_M) = M$.

Док-во для inf аналогично.

Лемма 4.3: Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists c \in (a, b): f(c) = 0$.

Док-во: Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$.

Определим индуктивно отрезки $[a_n, b_n]$.

Пусть $[a_1, b_1] = [a, b]$, и, если определён $[a_k, b_k]$, положим:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k + b_k}{2}], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) \geq 0 \\ [\frac{a_k + b_k}{2}, b_k], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) < 0 \end{cases}$$

Таким образом определена стег. посл-ть отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, такая что $f(a_n) < 0 \leq f(b_n)$. По т. Кантора $\exists$ т.с-общая для всех отрезков $[a_n, b_n]$, причём $a_n \rightarrow c$, $b_n \rightarrow c$. Ф-ция f непрер. в т.с, поэтому $f(c)$ является пределом как $f(a_n) < 0$, так и $f(b_n) \geq 0$. Тогда $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, т.е. $f(c) = 0$.

Т 4.8 (Коши о промежуточных значениях):

Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$ и число s лежит строго между $f(a)$ и $f(b)$, то найдётся такое $c \in (a, b)$, что $f(c) = s$.

Док-во: Рассмотрим ф-цию $g = f - s$.
Ф-ция g непрер. на $[a, b]$ и $g(a) \cdot g(b) < 0$.
По лемме 4.3 $\exists c \in (a, b): g(c) = 0$, т.е. $f(c) = s$.

Следствие: Если ф-ция f непрер. на промежутке I , то $f(I)$ — промежуток

Док-во: $\exists y_1, y_2 \in f(I)$. Тогда $\exists x_1, x_2 \in I$:
 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$. Если $y_1 < y < y_2$, то по
Т. 4.8 $\exists x \in [x_1, x_2]: f(x) = y$. Т.к. I — промеж-
ток, то $x \in I$ и, значит, $y \in f(I)$.

Лемма 4.4: Если ф-ция f монотонна на промежутке I и $f(I)$ — промежуток, то f непрерывна на I .

Док-во: Пусть f нестрог. возр. на I .
Предположим, ф-ция f имеет разрыв в т. $c \in I$. Поскольку $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, то хотя бы одно из неравенств строгое и, значит, хотя бы один из интервалов $(f(c-0), f(c))$ или $(f(c), f(c+0))$ непуст.

$\exists$ интервал $J := (f(c), f(c+0))$ непуст.
Тогда $f(t) \leq f(c) \forall t \in I, t \leq c$ и $f(t) \geq$
 $\inf_{(c, c+0)} f(x) = f(c+0) \forall t \in I, t > c$. Таким обра-
зом, интервал J не пересекается с $f(I)$,
но с обеих сторон имеются точки

из $f(I)$.
не явля

из $f(I)$. Это означает, что мн-во $f(I)$
не является промежутком.